Blatt 3, Aufgaben 3.2.3 und 3.2.4

Pro Zelle steht zuerst die Überdeckung des 90 %-Intervalls, dann die des 95 %-Intervalls, jeweils in Prozent. Der Zufallszahlengenerator verwendet den festen Startwert 42.

Normalverteilung

CV	$n = 5$	$n = 10$	$n = 50$	$n = 100$
0,25	91,0 / 95,4	89,6 / 94,0	91,8 / 96,0	90,6 / 94,6
0,5	90,8 / 95,0	88,8 / 93,0	90,0 / 93,6	92,0 / 95,8
1	90,8 / 94,4	89,2 / 95,0	91,8 / 95,0	91,4 / 96,2
2	91,2 / 96,4	89,4 / 94,6	91,4 / 96,4	91,8 / 97,2
4	90,0 / 95,4	89,2 / 96,4	88,4 / 95,2	89,8 / 95,6

Schon bei $n = 5$ liegen die Trefferquoten nahe bei den Sollwerten. Das passt zum t-Intervall für normalverteilte Daten. Ein höherer CV macht die Intervalle breiter. Die theoretische Trefferquote bleibt dabei gleich, weil die Streuung sowohl die Abweichung des Stichprobenmittels als auch den geschätzten Standardfehler im selben Verhältnis vergrößert.

Erlang-, Exponential- und Hyperexponentialverteilung

Verteilung	CV	$n = 5$	$n = 10$	$n = 50$	$n = 100$
Erlang ($k = 16$)	0,25	89,6 / 94,6	90,8 / 94,4	89,4 / 95,6	88,6 / 95,2
Erlang ($k = 4$)	0,5	85,2 / 91,8	89,6 / 94,4	90,0 / 93,8	90,0 / 95,4
Erlang ($k = 1$)	1	83,0 / 88,0	86,0 / 90,6	89,6 / 93,6	88,2 / 94,0
Exponential	1	80,8 / 87,2	84,2 / 88,8	86,6 / 92,6	87,8 / 94,0
H_2, gleiche Raten	1	83,8 / 91,0	83,0 / 87,8	87,6 / 92,2	91,0 / 94,8
H_2	2	64,8 / 71,8	65,2 / 72,4	82,4 / 86,0	87,0 / 91,0
H_2	4	46,6 / 52,8	39,6 / 45,2	62,2 / 64,2	72,8 / 76,2

Bei Erlang gilt $\mathrm{CV} = 1/\sqrt{k}$, daher passen aus der Vorgabe nur $k = 16, 4, 1$. Die Exponentialverteilung hat immer CV 1. Für H_2 gilt $\mathrm{CV} \geq 1$. Bei CV 1 ergeben gleiche Raten ebenfalls eine Exponentialverteilung. Die drei Zeilen mit dieser Verteilung beruhen auf verschiedenen Ziehungen und fallen deshalb etwas unterschiedlich aus.

Die Rechtsschiefe macht sich vor allem bei kleinen Stichproben bemerkbar. Bei der Exponentialverteilung enthält das 95 %-Intervall für $n = 5$ den Mittelwert nur in 87,2 % der Fälle. Bei $n = 100$ sind es 94,0 %. Für H_2 mit CV 4 bleibt der Abstand deutlich größer. Die langsame Phase tritt pro Ziehung nur mit rund 3 % Wahrscheinlichkeit auf und erzeugt besonders große Werte. Kleine Stichproben erfassen diese Phase oft gar nicht. Dann können sowohl der geschätzte Mittelwert als auch der geschätzte Standardfehler zu klein ausfallen. Selbst bei $n = 100$ enthalten hier nur 76,2 % der 95 %-Intervalle den Mittelwert.